부모용 진행 안내 · 부분적분법

고3 수학 · 미적분2적분법 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-BYPARTS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 곱의 미분법에서 부분적분법 $\int fg' dx = fg - \int f'g\,dx$를 이끌어 내고, 다항식을 f로 골라 xe^x, $x\sin x$, $x\cos x$ 꼴을 적분한다.
확인 유도(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ①), 활동지 1
성공 기준 $\int (x-1)e^x dx = (x-2)e^x + C$, $\int 2x\cos x\,dx = 2x\sin x + 2\cos x + C$를 구하고 답을 미분해 확인한다.

목표 B '로다삼지' 팁으로 미분할 함수를 골라 $\ln x$, $x\ln x$ 꼴을 적분하고, 부분적분으로 정적분을 계산한다.
확인 팁(S07), $\ln x$ 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ②), 활동지 2·3·4
성공 기준 $\int x^2 \ln x\,dx = (x^3/3)\ln x - x^3/9 + C$, $\int_1^2 \ln x\,dx = 2\ln 2 - 1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 함수의 적분
- 도함수와 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 함수의 적분, 도함수와 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
f와 g′을 거꾸로 골라($\int xe^x$에서 $f = e^x$) 남는 적분이 더 어려워진다.	두 선택의 남은 적분을 비교하고, 로다삼지 팁으로 왼쪽을 f로 고른다(S06, S07).

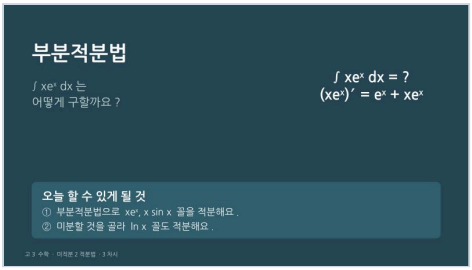
$g' = \sin x$에서 $g = \cos x$로 써 부호가 틀린다.	답을 미분해 확인하고 $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$를 다시 본다 (S10).
$fg - \int f'g$에서 남은 적분의 부호를 처리하지 않는다.	남은 적분을 괄호로 묶어 계산하고 정적분은 아래끝 값을 괄호째 뺀다(S12).

오늘 다루지 않는 것 다항식 × $e^x \cdot \sin x \cdot \cos x$, 다항식 × $\ln x$ 꼴의 부분적분(두 번까지)과 그 정적분을 다룬다. $e^x \sin x$처럼 같은 적분이 되돌아오는 꼴, 표(도표) 적분법, 역삼각함수는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱의 미분법, 적분)	약 3분	—
S03	부분적분법	약 3분	A
S04	xe^x의 적분(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(다항 × 지수·삼각)	약 3분	A
S06	오개념 비교(f와 g′을 거꾸로)	약 2분	A
S07	무엇을 미분할까(로다삼지)	약 3분	B
S08	$\ln x$의 적분(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습($\ln x$, 정적분)	약 3분	B
S10	오개념 비교(g를 구할 때 부호)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(곱의 미분법, 기본 적분)	약 5분	—

장별 안내



S01 **부분적분법** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$\int xe^x\,dx$처럼 두 함수의 곱인데 치환으로 풀리지 않는 적분을 어떻게 할지 묻습니다. 곱의 미분법을 거꾸로 쓴다는 힌트를 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "xe^x에서 속 함수의 미분이 곱해져 있어?"
- "$(xe^x)'$을 구해 볼래? 그 안에 xe^x이 들어 있지?"

예상 답

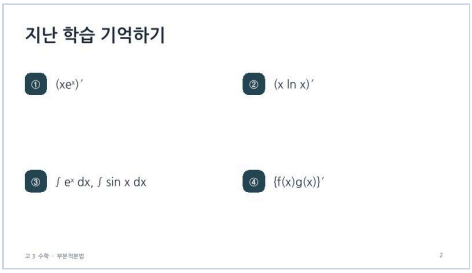
- "아니요, 치환이 안 돼요."
- "$e^x + xe^x$이요."

막히면

- 곱의 미분법 $\{f(x)g(x)\}' = f'g + fg'$을 공책에 먼저 씁니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고3 '여러 함수의 적분', 고2 '도함수와 미분법'(곱의 미분법).



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(곱의 미분법, 적분) · 약 3분

곱의 미분법과 기본 부정적분을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①②는 곱의 미분법 $f'g + fg'$."
- "③은 '여러 함수의 적분'의 표."

정답

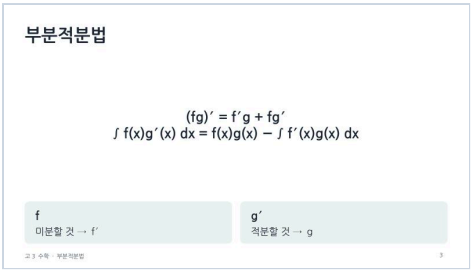
- ① $e^x + xe^x$
- ② $\ln x + 1$
- ③ $e^x + C$, $-\cos x + C$
- ④ $f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 '도함수와 미분법'을 다시 봅니다.

주의

- ④를 거꾸로 적분하는 것이 오늘의 부분적분법입니다.



S03 **부분적분법** · 부분적분법 · 약 3분

곱의 미분법 $(fg)' = f'g + fg'$을 $fg' = (fg)' - f'g$로 바꾸어 양변을 적분하면 $\int fg'\,dx = fg - \int f'g\,dx$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(fg)' = f'g + fg'$에서 fg'만 남기면?”
- “양변을 적분하면 $(fg)'$의 적분은?”

예상 답

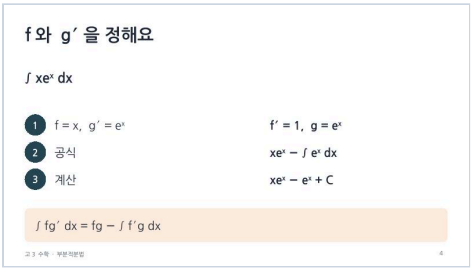
- “$fg' = (fg)' - f'g$요.”
- “fg요.”

막히면

- $f = x$, $g = e^x$를 넣어 S01의 $(xe^x)' = e^x + xe^x$와 같은 식임을 확인합니다.

주의

- f는 ‘미분할 것’, g'은 ‘적분할 것’입니다. 남는 적분 $\int f'g\,dx$가 처음보다 쉬워지도록 고릅니다.



S04 **f와 g′을 정해요** · xe^x의 적분(시범) · 약 3분

$\int xe^x\,dx$에서 $f = x$, $g' = e^x$로 정해 부분적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f = x$이면 f'은? $g' = e^x$이면 g는?”
- “$fg - \int f'g\,dx$에 넣으면?”
- “남은 적분을 하면?”

예상 답

- “1과 e^x이요.”
- “$xe^x - \int e^x\,dx$요.”
- “$xe^x - e^x + C$요.”

막히면

- 답을 미분해 xe^x이 나오는지 확인합니다: $(xe^x - e^x)' = e^x + xe^x - e^x$.

주의

- f와 g′을 정한 뒤 f′과 g를 표처럼 2 × 2로 써 두면 실수가 줄어듭니다.



S05 부분적분 하기 · 안내받는 연습(다항 × 지수·삼각) · 약 3분

도움을 받으며 다항식을 f, 나머지를 g′으로 정해 부분적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- “다항식을 f로 하면 미분할 때 간단해져.”
- “②에서 sin x를 적분하면 −cos x야.”

정답

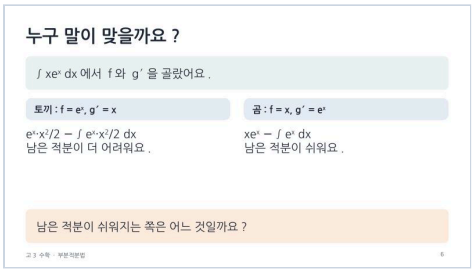
- ① $x \sin x + \cos x + C$
- ② $-x \cos x + \sin x + C$
- ③ $xe^x + C$
- ④ $-xe^{-x} - e^{-x} + C$

막히면

- ①: $f = x$, $g' = \cos x \rightarrow f' = 1$, $g = \sin x \rightarrow x \sin x - \int \sin x \, dx$.

주의

- ③: $(x + 1)e^x - \int e^x \, dx = (x + 1)e^x - e^x = xe^x$.
- ④: $g' = e^{-x}$이면 $g = -e^{-x}$(치환적분).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(f와 g′을 거꾸로) · 약 2분

f와 g′을 거꾸로 골라 남은 적분이 더 어려워지는 경우를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼처럼 하면 남은 적분에 x^2이 생겨. 더 쉬워졌어?”
- “곰처럼 하면 남은 적분은?”

예상 답

- “더 어려워졌어요.”
- “$\int e^x \, dx$라 바로 돼요. 곰이 좋아요.”

정답

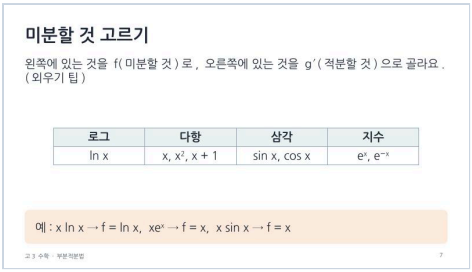
- 곰의 선택이 맞습니다. $f = x$로 하면 미분해서 1이 되어 남은 적분이 $\int e^x \, dx$로 쉬워집니다. 토끼의 식도 틀린 등식은 아니지만 계산이 끝나지 않습니다.

막히면

- 두 사람의 ‘남은 적분’만 비교합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **미분할 것 고르기** · 무엇을 미분할까(로다삼지) · 약 3분

어느 것을 f(미분할 것)로 고를지 정하는 외우기 팁 '로다삼지'(로그, 다항, 삼각, 지수)를 소개합니다. 표에서 왼쪽에 있는 것을 f로 고릅니다.

이렇게 말해 보세요

- "x ln x에서 로그와 다항 중 왼쪽은?"
- "그럼 f = ln x, g′ = x야. 왜 ln x를 미분하면 좋을까?"
- "x sin x는?"

예상 답

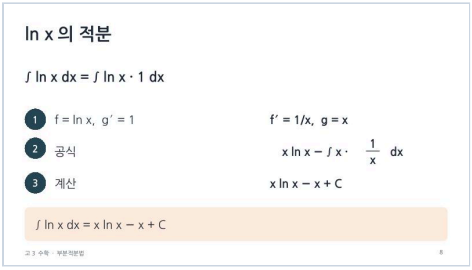
- "로그요."
- "ln x는 적분하기 어렵고 미분하면 1/x로 간단해져요."
- "다항이 왼쪽이라 f = x요."

막히면

- ln x는 적분 공식을 아직 모르므로(오늘 S08에서 구함) 미분할 쪽에 둔다고 말해 줍니다.

주의

- '로다삼지'는 교과서 공식이 아니라 외우기 팁입니다. 남는 적분이 쉬워지는지가 진짜 기준입니다.
- ln x 하나만 있으면 ln x × 1로 보고 f = ln x, g′ = 1로 합니다(S08).



S08 **ln x의 적분** · ln x의 적분(시범) · 약 3분

∫ ln x dx를 ln x × 1로 보고 f = ln x, g′ = 1로 부분적분합니다.

이렇게 말해 보세요

- "f = ln x이면 f′은? g′ = 1이면 g는?"
- "공식에 넣으면?"
- "x × (1/x)는?"

예상 답

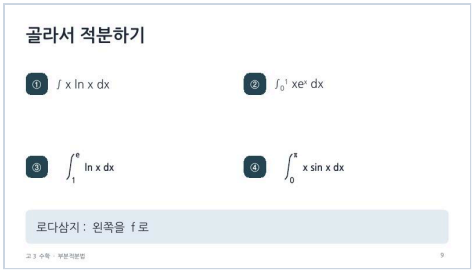
- "1/x과 x요."
- "x ln x − ∫ x · (1/x) dx요."
- "1이라 x ln x − x + C요."

막히면

- 답을 미분해 봅니다: (x ln x − x)′ = ln x + 1 − 1 = ln x.

주의

- 정적분도 같은 공식입니다: $\int_a^b fg' \, dx = [fg]_a^b - \int_a^b f'g \, dx$.



S09 골라서 적분하기 · 안내받는 연습(ln x, 정적분) · 약 3분

도움을 받으며 f를 골라 부분적분하고 정적분도 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 로그가 왼쪽이라 f = ln x.”
- “②~④는 부정적분을 구한 뒤 위끝 − 아래끝.”

정답

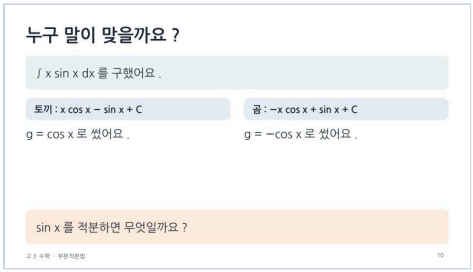
- ① $(x^2/2)\ln x - x^2/4 + C$
- ② 1
- ③ 1
- ④ π

막히면

- ②: $[xe^x - e^x]_0^1 = (e - e) - (0 - 1) = 1$.

주의

- ③: [x ln x − x]를 1부터 e까지: (e − e) − (0 − 1) = 1.
- ④: [−x cos x + sin x]를 0부터 π까지: (π + 0) − 0 = π.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(g를 구할 때 부호) · 약 2분

$g' = \sin x$에서 g를 cos x로 써 부호가 틀리는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin x를 적분하면?”
- “토끼의 답을 미분하면 x sin x가 나와?”

예상 답

- “−cos x요.”
- “−x sin x가 나와요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. g = −cos x이므로 $-x\cos x - \int(-\cos x)\,dx = -x\cos x + \sin x + C$.

막히면

- ‘여러 함수의 적분’의 표에서 sin x 줄을 다시 봅니다.

주의

- 부분적분은 부호가 두 번 나오므로 괄호를 꼭 씁니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 다항 × 지수·삼각(A)과 로그가 든 적분(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③에서 무엇을 f로 골랐는지 설명해 줘.”

정답

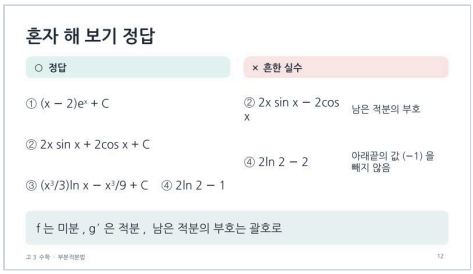
- ① $(x-2)e^x + C$
- ② $2x\sin x + 2\cos x + C$
- ③ $(x^3/3)\ln x - x^3/9 + C$
- ④ $2\ln 2 - 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “무엇을 미분할 거야?” “g는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④: $[x\ln x - x]_1^2 = (2\ln 2 - 2) - (0 - 1)$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 답을 미분해 맞는지 보게 합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 미분해 볼까?”

정답

- ① $(x-2)e^x + C$ ② $2x\sin x + 2\cos x + C$ ③ $(x^3/3)\ln x - x^3/9 + C$ ④ $2\ln 2 - 1$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

부분적분을 두 번 하는 문제(A)와 삼각함수의 정적분(B)을 처음 보는 꼴로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 f = x^2으로 한 번 하면 ∫ 2xe^x dx가 남아. 한 번 더!”
- “②는 부정적분을 구한 뒤 π/2와 0을 넣어.”

정답

- ① (x^2 − 2x + 2)e^x + C
- ② π/2 − 1

막히면

- ①: x^2e^x − ∫ 2xe^x dx = x^2e^x − 2(xe^x − e^x).
- ②: [x sin x + cos x]: (π/2 + 0) − (0 + 1).

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 B(정적분)를 확인합니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “부분적분 공식을 말해 볼래?”
- “무엇을 미분할지 고르는 팁은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “∫ fg′ = fg − ∫ f′g요.”
- “로다삼지요.”

정답

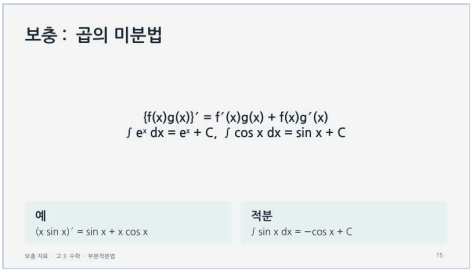
- ① xe^x − e^x + C
- ② x ln x − x + C
- ③ 1

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘정적분과 급수’에서는 직사각형 넓이의 합(급수)의 극한을 정적분으로 바꾸어 구합니다.



S15 **보충: 곱의 미분법** · 선수 학습 보충(곱의 미분법, 기본 적분) · 약 5분
S02가 흔들리면 곱의 미분법과 기본 부정적분을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “(x sin x)′은?”
- “∫ cos x dx는?”

예상 답

- “sin x + x cos x요.”
- “sin x + C요.”

막히면

- ‘도함수와 미분법’의 곱의 미분법 장을 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’, 고3 ‘여러 함수의 적분’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$f = x,\ g' = e^{2x} \to g = e^{2x}/2$: $xe^{2x}/2 - \int e^{2x}/2\ dx = xe^{2x}/2 - e^{2x}/4 + C$
2	$f = \ln x,\ g' = 2x + 1 \to g = x^2 + x$: $(x^2 + x)\ln x - \int (x + 1)\ dx = (x^2 + x)\ln x - x^2/2 - x + C$
3	$[-x \cos x + \sin x]$를 0부터 π/2까지: $(0 + 1) - (0 + 0) = 1$
4	$g' = \ln x$이면 g(ln x의 적분)를 먼저 구해야 하고 남은 적분도 어려워집니다. 로그를 f(미분)로, x를 g′으로 고르면 남은 적분이 $\int x/2\ dx$로 쉬워집니다.
5	① $xe^x - e^x + C$ ② $x \ln x - x + C$ ③ 1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱의 미분법 흔들림(보충 S15) □ 기본 적분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(다항 × 지수·삼각)만 □ ③④(로그)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: f와 g′을 거꾸로(M1) □ g의 부호(M2) □ 남은 적분의 부호(M3) □

메모: _____